

NGUYỄN NGỌC DUY

TECHNICAL LEAD | SENIOR BACKEND ENGINEER (.NET / MICROSERVICES)

0395 982 649 · duy1951998@gmail.com · Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT NĂNG LỰC

Technical Lead với **5 năm kinh nghiệm** xây dựng hệ thống backend quy mô lớn tại FPT Telecom — lĩnh vực viễn thông, phục vụ hàng triệu thuê bao Broadband.

Thiết kế và vận hành **Notification Hub** — nền tảng thông báo tập trung xử lý **~5 triệu message/ngày** cho khách hàng FTEL. Hiện là **Tech Lead của Channel Hub**, nền tảng phân phối nội dung marketing qua **6 kênh** (Facebook, Zalo, ZNS, Email, SMS, HiFPT).

Chuyên sâu **.NET Core / C#, Microservices, Event-Driven (Kafka), Kubernetes**. Thế mạnh: thiết kế kiến trúc chịu tải cao, tối ưu throughput & SLA, refactor codebase legacy quy mô lớn, xử lý sự cố production trên hệ thống critical-path (RADIUS, MAS).

Ứng dụng **AI-assisted development** (Claude Code, Cursor) vào code review, large-scale refactor và phân tích codebase — rút ngắn chu kỳ delivery của team.

KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ

|                                 |                                                                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ngôn ngữ</b>                 | C# (.NET Core / .NET 6–8), TypeScript / JavaScript, PHP, Ruby, SQL                                                             |
| <b>Backend</b>                  | ASP.NET Core Web API, NestJS (Node.js), Microservices, Domain Event, Repository Pattern, Dapper, EF Core, AutoMapper, REST API |
| <b>Frontend</b>                 | React, HTML, CSS                                                                                                               |
| <b>Messaging &amp; Cache</b>    | Apache Kafka, Redis                                                                                                            |
| <b>Database &amp; Storage</b>   | SQL Server, MongoDB, MySQL, MinIO, Elasticsearch                                                                               |
| <b>DevOps &amp; Infra</b>       | Kubernetes, Docker, API Gateway, CI/CD, Grafana, Kibana, Load Testing                                                          |
| <b>Kiến trúc &amp; Vận hành</b> | Microservice design, SLA & throughput tuning, memory-leak debugging, production incident handling                              |
| <b>AI-assisted Dev</b>          | Claude Code, Cursor — code review, large-scale refactor, test generation, codebase analysis                                    |

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT (FPT TELECOM) — 03/2022 - Nay

Technical Lead (2025 – nay) · Team Lead (2024 – 2025) · Software Engineer (2022 – 2024)

Channel Hub — Tech Lead (đang phát triển)

Nền tảng kết nối tool CMT với các kênh truyền thông, phân phối nội dung quảng cáo theo chiến dịch marketing của FTEL.

- Sở hữu toàn bộ kiến trúc hệ thống:** thiết kế chuẩn *channel adapter* cho phép mở rộng kênh mới mà không cần sửa core.
- Tích hợp **6 kênh**: Facebook, Zalo, ZNS, Email, SMS, HiFPT.
- Dẫn dắt team engineer: technical decision, review architecture, review pull request, định hướng technical roadmap.

**Stack:** .NET Core, Microservices, Kafka, Redis, MongoDB, Kubernetes, API Gateway, React.

Notification Hub — Team Lead

Nền tảng dùng chung kiểm soát & đồng bộ tập trung toàn bộ thông báo gửi tới khách hàng FTEL.

- Thiết kế kiến trúc và triển khai hệ thống xử lý **~5 triệu message/ngày**.
- Cung cấp **API dùng chung** cho các ứng dụng nội bộ đăng ký gửi thông báo và **đặt lịch gửi tự động** tới khách hàng; hiện phục vụ kênh ZNS cho hệ thống Marketing.
- Áp dụng **Domain Event + Kafka** để tách rời producer/consumer, đảm bảo delivery guarantee và chống gửi trùng (idempotency).
- Tối ưu Redis cache và Dapper query để giữ throughput ổn định ở tải cao.
- Lead team: phân rã task, review pull request, chuẩn hóa coding convention.

**Stack:** .NET Core, Kafka, Redis, MongoDB, SQL Server, Kubernetes.

MobiMap-VN — Team Lead

Ứng dụng mobile tra cứu & quản lý vận hành tầng port map hạ tầng mạng.

- Chủ trì **chuyển đổi hạ tầng lên Kubernetes**: container hóa service, thiết lập deployment & auto-scaling, chuẩn hóa quy trình release.

**Stack:** .NET Core, Kubernetes, Docker, API Gateway.

MAS — Monitoring & Alerting System

Hệ thống giám sát chủ động dịch vụ & hạ tầng mạng Internet.

- Xây dựng pipeline **thu thập dữ liệu → phân tích hiệu năng → phát hiện bất thường → cảnh báo tự động** tới đội vận hành.
- Giúp phát hiện sớm sự cố, giảm thời gian gián đoạn dịch vụ và rút ngắn MTTR.

**Stack:** .NET Core, Kafka, Redis, Elasticsearch, Kubernetes.

RADIUS — Hệ thống AAA cho Broadband FTEL

Authentication / Authorization / Accounting cho thuê bao Broadband — hệ thống critical-path: sự cố đồng nghĩa khách hàng mất kết nối Internet.

- Xây dựng, phát triển, monitoring và **tự động hóa cấu hình qua Telegram Bot** cho các nghiệp vụ RADIUS.
- Vận hành hệ thống yêu cầu SLA cao, trực tiếp xử lý sự cố production.

**Stack:** .NET Core, SQL Server, Redis, Telegram Bot API.

IAM — Identity & Access Management

Hệ thống chứng thực User tập trung cho các hệ thống nội bộ FTEL.

- Triển khai chứng thực tập trung (SSO / OAuth2), chuẩn hóa phân quyền truy cập giữa các ứng dụng.

**Stack:** .NET Core, SQL Server, Redis, API Gateway.

Nhóm dự án Reinvent Inside — Contract & Customer

- Customer Contract:** xây dựng module tạo hợp đồng điện tử cho FTEL.
- Customer Information:** module quản lý thông tin khách hàng FTEL.

- **Common eContract:** hệ thống sinh (generate) hợp đồng điện tử dùng chung.
- **E-Invoice:** phụ trách module **đọc & parse hóa đơn điện tử**, xử lý dữ liệu hóa đơn đầu vào.

**Stack:** .NET Core, MinIO, SQL Server, MongoDB, Kafka.

**ErrorSystemCheckList & AUTO-CHECKLIST**

*Hệ thống sinh checklist sự cố hỗ trợ đội kỹ thuật TIN/PNC khi có sự cố mạng.*

- Chuyển từ checklist thủ công sang **rule engine sinh checklist tự động** theo từng loại sự cố mạng, rút ngắn thời gian xử lý của đội kỹ thuật.

**Stack:** .NET Core, SQL Server, Redis.

**Các dự án giai đoạn đầu (2022)**

SO ACS · ACS 3.0 · ACS Tool Cronjob · Informative Portal V1.0 · FPROJECT V4.3 — phát triển và bảo trì hệ thống quản lý thiết bị wifi, portal nhắc cước tự động.

**Stack:** PHP Laravel, Ruby on Rails, .NET Core 5, MySQL, Kafka, Redis, Elasticsearch, Docker.

**HỌC VẤN**

**Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)** — 10/2018 - 10/2022

Ngành Công nghệ Thông tin · Tốt nghiệp loại Giỏi